

LTE Standard(A)系列

IMS XML 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2024-11-18

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为用户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持用户的产品设计。用户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-10-13	Evin ZHU	文档创建
1.0	2023-09-01	Evin ZHU	受控版本
1.1	2024-11-18	Evin ZHU	- 更新适用模块： - 删除 EOL 项目 EC200S 系列、EC800N-CN 和 EG912Y-EU。 - 更新 EC600M-CN 为 EC600M 系列、EG810M-CN 为 EG810M 系列。 - 完善 AT 示例声明（第 2.2 章）。 - 更新命令示例中的 IP 地址（第 3.2.2 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
1.2. IMS XML 介绍	7
1.2.1. IMS XML 文件结构	7
1.2.2. IMS XML 修改方法	8
1.3. IMS XML 更新流程	10
2 IMS XML 相关 AT 命令	13
2.1. AT 命令说明	13
2.1.1. 定义	13
2.1.2. AT 命令语句	13
2.2. AT 示例声明	14
2.3. AT+QIMSEXML 设置/查询 IMS XML 文件	14
2.3.1. AT+QIMSEXML="FORCEUPDATE" 强制更新为客户自定义配置的 IMS XML 文件	14
2.3.2. AT+QIMSEXML="DEFAULT" 强制更新为默认配置的 IMS XML 文件	15
2.3.3. AT+QIMSEXML="VERSION" 查询 IMS XML 文件版本	15
3 示例	16
3.1. XML 文件示例	16
3.2. IMS XML 更新方式	17
3.2.1. FILE 方式更新 IMS XML	17
3.2.2. FTP 方式更新 IMS XML	18
3.2.3. HTTP 方式更新 IMS XML	19
4 附录 参考文档及术语缩写	21

表格索引

表 1: 适用模块	6
表 2: AT 命令及响应类型	13
表 3: 参考文档	21
表 4: 术语缩写	21

1 引言

移远通信 LTE Standard(A)系列模块支持 VoLTE 功能。VoLTE 功能实现需要激活 IMS PDN 以及 IMS 注册携带运营商规定的相关参数，IMS 相关参数存储在 IMS XML 配置文件中。由于全球运营商的 IMS 相关参数具有较大差异，每个运营商需要一个 IMS XML 配置项。受模块存储空间限制，无法实现集成所有运营商的 IMS 配置。LTE Standard(A)系列模块支持用户自定义 IMS 服务接口的 XML 配置文件，根据实际场景配置 IMS XML，以满足不同运营商对 VoLTE 的需求。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
LTE Standard(A)	EC200A系列
	EC200M-CN
	EC200N系列
	EC600M系列
	EC600N-CN
	EC800M-CN
	EG810M系列
	EG912N-EN
	EG915N系列
	EG950A系列

备注

受限于模块 Flash 存储空间大小，不同型号的模块对于 IMS XML 自定义配置功能支持有所差异，详情请咨询移远通信技术支持。

1.2. IMS XML 介绍

IMS XML 文件是 IMS 网络中使用的专用配置文件。它们包含了 IMS 功能所需的参数配置项，使运营商可以根据其特定的网络要求来定制和提供 IMS 服务。

1.2.1. IMS XML 文件结构

1. IMS XML 文件结构示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<map version="20200605">
  <oem version="3">
  </oem>
  <user USER_INFO="CUSTOMER">
  </user>
  <operator id="default">
  </operator>
  <operator id="CUCC" id="UNICOM" c="46001" c="46009">
  <string name="KEY_IMS_OPERATOR">cucc</string>
  .....
  </operator>
</map>
```

2. IMS XML 文件支持的元素基本格式以及特性：

1) 基本格式：

<标记 属性 1="属性值 1" 属性 n="属性值 n">元素</标记>。例如：

```
<operator id="CUCC" id="UNICOM" c="46001" c="46009">
<string name="KEY_IMS_OPERATOR">cucc</string>
</operator>
```

2) 特性：

- 属性元素可以互相嵌套，例如：<string name="KEY_IMS_OPERATOR">cucc</string>，该元素既可以作为 *operator* 的元素，也可包含一个 *name* 属性，其对应的元素内容为 *cucc*。
- IMS XML 文件第一行开头为固定格式，用于表示 XML 版本号和编码。例如：<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>，表示 XML 文件的版本为 1.0，编码格式为 UTF-8。
- IMS XML 文件需要一个元素作为根元素，例如：
<map version="20200605">


```
.....
</map>
```

- XML 文件严格区分大小写且元素名称不能相同，而 IMS XML 文件不区分大小写且可以使用相同元素名称。

1.2.2. IMS XML 修改方法

用户拿到 IMS XML 示例文件后，需按照实际情况修改三个属性，即 *oem version*、*user user_info* 和 *operator*。

1. *oem version*: IMS XML 文件版本号。范围：1~65535。更新 IMS XML 时会检测此属性配置项。若未配置该属性值，更新 IMS XML 时会报错。例如，当 IMS XML 文件版本号为 3 时，则：

```
<oem version="3">
</oem>
```

2. *user user_info*: 用户使用 IMS XML 标识配置 *CUSTOMER*，若没有该属性标识，更新 IMS XML 时会报错。例如，用户 IMS XML 文件添加标识后：

```
<user user_info="CUSTOMER">
</user>
```

3. *operator*: 根据该属性包含的运营商 PLMN，查找模块注网过程中 IMS 注册需要的对应配置项参数。

- 1) *operator* 属性如下：

- *id*: 运营商英文缩写。
- *c*: 运营商 PLMN。该配置较为关键，用于 IMS 注册时，根据注网 PLMN 匹配 IMS XML 文件对应的运营商 *operator* 配置项。例如，中国联通 *operator* XML 属性：

```
<operator id="CUCC" id="UNICOM" c="46001" c="46009">
</operator>
```

- 2) *operator* 包含的元素不同，配置项采用键值（Key/Value）对的方式，共分为 3 种类型：

- 字符串型：

```
<string name="KEY_DOMAIN_PREFERENCE">PS_ONLY</string>
```
- 布尔型：

```
<boolean name="KEY_AUTH_TYPE_AKA" value="true"/>
```
- 整型：

```
<integer name="KEY_MTU_SIZE" value="1350"/>
```

- 3) *operator* 包含的元素需要的主要配置项如下所示，若运营商配置与默认值相同，则无需配置：

- *KEY_IMS_OPERATOR*: 字符串类型。IMS 运营商名称，与 *id* 相同。默认值：CMCC。
- *KEY_XCAP_PDP_APN*: 字符串类型。补充业务 XCAP 使用的 APN 名称。默认值：CMNET。
- *KEY_IMS_PDP_TYPE*: 字符串类型。IMS PDP 承载的 IP 类型，由运营商确定。默认

值：IPv4v6。

- **KEY_IMS_PDP_APN**：字符串类型。IMS 承载 APN，由运营商确定。默认值：IMS。
- **KEY_MTU_SIZE**：整型。MTU 大小，由 3GPP IMS 数据包的 MTU（最大传输单元）确定。实际数据大小大于该值，则使用 TCP 传输，否则选择 UDP 传输。若 IMS 仅支持 UDP 传输，则设置为最大值。范围：0–65535；默认值：1350。
- **KEY_IP_PACKET_SIZE**：整型。IMS 信令 IP 分片包大小，由运营商确定。若超出阈值，网络可能丢弃该数据包。范围：0–65535；默认值：1200。
- **KEY_SIP_TIMER_TRING**：整型。IMS 被叫时，从发送 **180 Ringing** 开始计时，到 CALL 建立等待最大时间。默认值：60000；单位：ms。
- **KEY_SIP_TIMER_TRINGBACK**：整型。IMS 主叫时，从收到 **180 Ringing** 开始计时，到 CALL 建立等待最大时间。默认值：60000；单位：ms。
- **KEY_SIP_TIMER_RING_INTERVALL**：整型。IMS CALL 被叫时，**RING URC** 上报时间间隔。默认值：5000；单位 ms。
- **KEY_SMS_CLASS0_STORAGE_ENABLE**：布尔型。使能 **CLASS0&MT=1** 条件下收到短信以**+CMTI** 或者**+CMT** 形式上报。默认值：TRUE。

运营商示例如下：

- 中国联通：

```
<operator id="CUCC" id="UNICOM" c="46001" c="46009">
<string name="KEY_IMS_OPERATOR">cucc</string>
<string name="KEY_XCAP_PDP_APN">3gnet</string>
<integer name="KEY_MTU_SIZE" value="1250"/>
<integer name="KEY_IP_PACKET_SIZE" value="1250"/>
<boolean name="KEY_XDM_APN_ENABLE" value="true"/>
<integer name="KEY_SIP_TIMER_RING_INTERVAL" value="6000"/>
<boolean name="KEY_SMS_CLASS0_STORAGE_ENABLE" value="false"/>
</operator>
```

备注

若运营商 VoLTE IMS 有其他特定配置项参数不在上述列举元素中，请联系移远通信技术支持协助添加，并沟通确定相关的配置参数。

1.3. IMS XML 更新流程

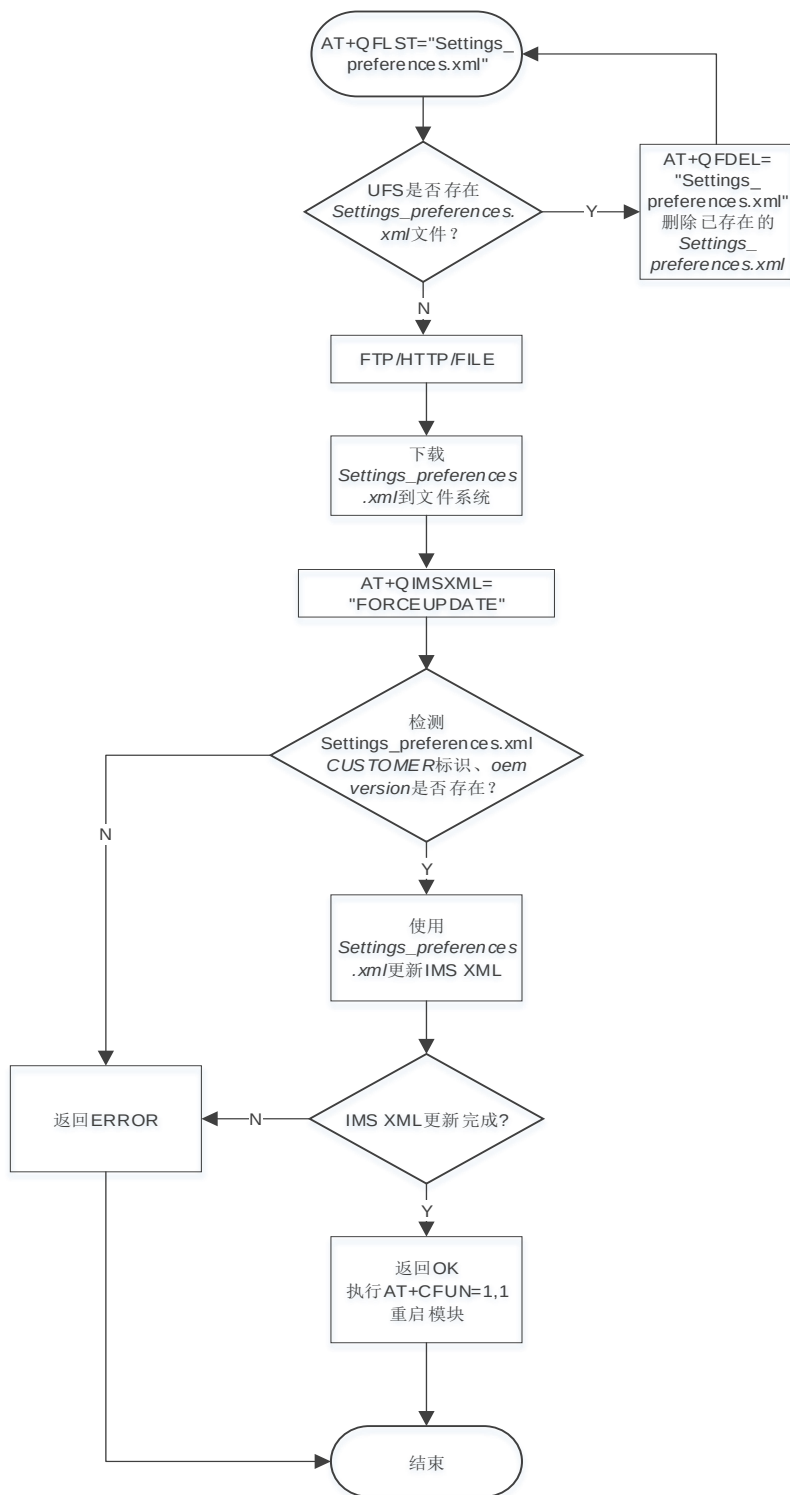


图 1: IMS XML 更新流程

LTE Standard(A)系列模块支持通过 FILE、FTP 和 HTTP 三种方式上传 XML 文件到文件系统 UFS 中，通过相关的 AT 命令将文件系统中的 XML 文件更新到 IMS XML 存储区域中。详细步骤如下所示：

步骤1： 上传 XML 文件到文件系统 UFS 中

1) 执行 **AT+QFLST="Settings_preferences.xml"** 查询文件系统中是否存在 *Settings_preferences.xml* 文件。若存在，则返回文件大小，然后通过 **AT+QFDEL="Settings_preferences.xml"** 删除该文件；若不存在，则返回 **+CME ERROR: 400**。详细信息可参考文档[1]。

2) XML 文件不存在或删除后，上传新的用户 XML 文件到文件系统 UFS 中。

- FILE 方式上传 XML 文件：

执行 **AT+QFUPL=<filename>[,<file_size>[,<timeout>[,<ackmode>]]]**，通过 FILE 方式上传 XML 文件到文件系统中，详细信息可参考文档[1]。

- FTP 方式下载 XML 文件：

执行 **AT+QFTPGET=<file_name>,<local_name>[,<startpos>[,<downloadlen>]]**，通过 FTP 方式下载 XML 文件到文件系统中，FTP 下载流程以及相关 AT 命令详细信息可参考文档[2]。

- HTTP 方式下载 XML 文件：

执行 **AT+QHTTPREADFILE=<file_name>[,<wait_time>]**，通过 HTTP 方式下载 XML 文件到文件系统中，HTTP 下载流程以及相关 AT 命令详细信息可参考文档[3]。

步骤2： 更新 XML 文件

通过 **AT+QIMXML="FORCEUPDATE"** 将文件系统中的 *Settings_preferences.xml* 文件强制更新到 IMS XML 存储区域。

步骤3： 确认是否更新成功

若 **AT+QIMXML="FORCEUPDATE"** 返回 **OK**，则执行 **AT+QIMXML="VERSION"** 查询 IMS XML 版本以确定是否更新成功。执行 **AT+CFUN=1,1** 重启模块，更新后的 IMS XML 文件才会生效。

备注

1. 若文件系统中 *Settings_preferences.xml* 文件没有包含 *CUSTOMER* 配置或 *oem version* 为非法值，均会报错，则更新 XML 文件失败。
2. 执行 **AT+QIMSEXML="DEFAULT"** 会恢复 IMS XML 文件的出厂默认配置，用户配置参数会丢失。
3. 若模块受到干扰等导致 IMS XML 文件损坏，且 IMS XML 文件无法自动恢复，模块会默认使用出厂配置的 XML 文件。
4. 执行 **AT+QIMSEXML="FORCEUPDATE"**、**AT+QIMSEXML="DEFAULT"** 更新 IMS XML 时，在返回 **OK** 或者 **ERROR** 前，禁止断电关机；否则会出现 IMS XML 文件异常且无法自动恢复，模块会默认使用出厂配置。

2 IMS XML 相关 AT 命令

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，设置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 2：AT 命令及响应类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。AT 命令示例中存在的 URL、域名、IP 地址、用户名/账号以及密码等（若有），仅为示意以供说明之用；实际使用时须根据实际情况进行修改。

2.3. AT+QIMSEXML 设置/查询 IMS XML 文件

AT+QIMSEXML 设置/查询 IMS XML 文件	
测试命令 AT+QIMSEXML=?	响应 +QIMSEXML: "FORCEUPDATE" +QIMSEXML: "DEFAULT" +QIMSEXML: "VERSION" OK
最大响应时间	300 毫秒

2.3.1. AT+QIMSEXML="FORCEUPDATE" 强制更新为客户自定义配置的 IMS XML 文件

AT+QIMSEXML="FORCEUPDATE" 强制更新为客户自定义配置的 IMS XML 文件	
设置命令 AT+QIMSEXML="FORCEUPDATE"	响应 OK 若发生任何错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

2.3.2. AT+QIMSEXML="DEFAULT" 强制更新为默认配置的 IMS XML 文件

AT+QIMSEXML="DEFAULT" 强制更新为默认配置的 IMS XML 文件

设置命令 AT+QIMSEXML="DEFAULT"	响应 OK 若发生任何错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

2.3.3. AT+QIMSEXML="VERSION" 查询 IMS XML 文件版本

AT+QIMSEXML="VERSION" 查询 IMS XML 文件版本

设置命令 AT+QIMSEXML="VERSION"	响应 +QIMSEXML: "VERSION",<num> OK 若发生任何错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效。

参数

<num> 整型。IMS XML 文件版本号。范围：1~65535。

3 示例

3.1. XML 文件示例

示例包含中国移动、中国电信、中国联通及意大利 TIM 运营商 VoLTE 配置：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<map version="20220809">
  <oem version="3">
  </oem>
  <user user_info="CUSTOMER">
  </user>
  <operator id="default">
  </operator>
  <operator id="CMCC" c="46000" c="46002" c="46004" c="46007" c="46008">
  <string name="KEY_IMS_OPERATOR">cmcc</string>
  <stringname="KEY_CONF_FACTORY_URI">sip:mmtel@conf-
factory.ims.mnc000.mcc460.3gppnetwork.org</string>
  <integer name="KEY_SIP_TIMER_RING_INTERVAL" value="6000"/>
  <boolean name="KEY_SMS_CLASS0_STORAGE_ENABLE" value="false"/>
  </operator>
  <operator id="CT" id="CTCC" c="46006" c="46011">
  <string name="KEY_IMS_OPERATOR">ctcc</string>
  <string name="KEY_XCAP_PDP_APN">ctnet</string>
  <integer name="KEY_SIP_TIMER_RING_INTERVAL" value="6000"/>
  <boolean name="KEY_SMS_CLASS0_STORAGE_ENABLE" value="false"/>
  <integer name="KEY_IMS_SESSION_REFRESH_TIMER" value="1800"/>
  <integer name="KEY_SIP_TIMER_TRING" value="20000"/>
  <integer name="KEY_SIP_TIMER_TRINGBACK" value="20000"/>
  <integer name="KEY_IMS_MIN_SE_TIMER" value="1800"/>
  </operator>
  <operator id="CUCC" id="UNICOM" c="46001" c="46009">
  <string name="KEY_IMS_OPERATOR">cucc</string>
  <string name="KEY_XCAP_PDP_APN">3gnet</string>
  <integer name="KEY_MTU_SIZE" value="1250"/>
  <integer name="KEY_IP_PACKET_SIZE" value="1250"/>
  <boolean name="KEY_XDM_APN_ENABLE" value="true"/>
  <integer name="KEY_SIP_TIMER_RING_INTERVAL" value="6000"/>
```

```
<boolean name="KEY_SMS_CLASS0_STORAGE_ENABLE" value="false"/>
</operator>
<operator id="TIM_IT" c="22201">
<string name="KEY_IMS_OPERATOR">TIM_IT</string>
<string name="KEY_XCAP_PDP_APN">xcap.tim.it</string>
<integer name="KEY_XCAP_PORT" value="8080"/>
<string name="KEY_XCAP_ROOT_URI">mtasxdms</string>
<string name="KEY_IMS_PDP_TYPE">IPv4</string>
<boolean name="KEY_TRY_DEF_PDP_AFTER_XCAP_PDP_FAIL" value="true"/>
</operator>
</map>
```

3.2. IMS XML 更新方式

3.2.1. FILE 方式更新 IMS XML

LTE Standard(A)系列模块支持通过 FILE 方式上传 XML 文件到文件系统 UFS 中，通过相关的 AT 命令将文件系统中的 XML 文件更新到 IMS XML 存储区域中。详细信息，请参考第 1.3 章。

AT+QFLST="Settings_preferences.xml"

+QFLST: "UFS:Settings_preferences.xml",1411 //UFS 中有 Settings_preferences.xml 文件，文件大小为 1411 字节。

OK

AT+QFDEL="UFS:Settings_preferences.xml"

//删除 UFS 中的 Settings_preferences.xml 文件。

OK

AT+QFUPL="Settings_preferences.xml",1676,1

//上传新的用户 XML 文件，文件大小为 1676 字节。

CONNECT

+QFUPL: 1676,4d0b

OK

AT+QIMSXML="VERSION"

//查询 IMS XML 文件版本。

+QIMSXML: "VERSION",5

OK

AT+QIMSXML="FORCEUPDATE"

//强制更新为客户自定义配置的 IMS XML 文件。

AT+QIMSXML="VERSION"

//更新完成后，查询当前 IMS XML 文件版本。

+QIMSXML: "VERSION",6

OK

3.2.2. FTP 方式更新 IMS XML

LTE Standard(A)系列模块支持通过 FTP 方式上传 XML 文件到文件系统 UFS 中，通过相关的 AT 命令将文件系统上的 XML 文件更新到 IMS XML 存储区域中。详细信息，请参考第 1.3 章。

```

AT+QFLST="Settings_preferences.xml"
+QFLST: "UFS:Settings_preferences.xml",1411 //UFS 中有 Settings_preferences.xml 文件，文件
                                              大小为 1411 字节。

OK
AT+QFDEL="UFS:Settings_preferences.xml" //删除 UFS 中的 Settings_preferences.xml 文件。
OK
//FTP 相关设置
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1 //设置 PDP 上下文为 1，中国联通 APN 为"UNINET"。
OK
AT+QIACT=1 //激活 PDP 上下文 1。
OK //激活成功。
AT+QIACT? //查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"
OK
AT+QFTPCFG="contextid",1 //设置 PDP 上下文为 1（须先激活 PDP 上下文 ID）。
OK
AT+QFTPCFG="account","test","test" //设置用户名和密码。
OK
AT+QFTPCFG="filetype",1 //设置文件类型为 ASCII。
OK
AT+QFTPCFG="transmode",1 //设置为被动传输方式。
OK
AT+QFTPCFG="rsptimeout",90 //设置最大响应时间（默认为 90 秒）。
OK
AT+QFTPOPEN="192.0.2.2",8309 //登录 FTP 服务器。
OK

+QFTPOPEN: 0,0
//从 FTP(S)服务器下载 XML 文件
AT+QFTPGET="evin_test/Settings_preferences.xml","UFS:Settings_preferences.xml"
OK

+QFTPGET: 0,1676 //文件下载成功，文件大小为 1676 字节。
AT+QIMSXML="VERSION" //查询 IMS XML 文件版本。
+QIMSXML: "VERSION",5

OK
AT+QIMSXML="FORCEUPDATE" //强制更新为客户自定义配置的 IMS XML 文件。
OK

```

```
AT+QIMSEXML="VERSION" //更新完成后，查询当前 IMS XML 文件版本。
+QIMSEXML: "VERSION",6
OK
```

3.2.3. HTTP 方式更新 IMS XML

LTE Standard(A)系列模块支持通过 HTTP 方式上传 XML 文件到文件系统 UFS 中，通过相关的 AT 命令将文件系统 XML 文件更新到 IMS XML 存储区域中。详细信息，请参考第 1.3 章。

```
AT+QFLST="Settings_preferences.xml"
+QFLST: "UFS:Settings_preferences.xml",1411 //UFS 中有 Settings_preferences.xml 文件，文件大小为 1411 字节。

OK
AT+QFDEL="UFS:Settings_preferences.xml" //删除 UFS 中的 Settings_preferences.xml 文件。
OK
//HTTP 相关设置
AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1 //设置 PDP 上下文为 1，中国联通 APN 为"UNINET"。

OK
AT+QIACT=1 //激活 PDP 上下文 1。
OK //激活成功。
AT+QIACT? //查询 PDP 上下文状态。
+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"

OK
AT+QHTTPURL=54,80 //设置要访问的 URL 长度及超时时间。
CONNECT
http://11.31.84.134:8300/test/Settings_preferences.xml //输入长度为 54 个字节的 URL（此 URL 仅为示例，请根据实际情况输入正确的 URL）。

OK
AT+QHTTPGET=80 //发送 HTTP GET 请求，最大响应时间为 80 秒。
OK

+QHTTPGET: 0,200,1676 //若 HTTP 响应头信息中包括 CONTENT-LENGTH，则将上报<content_length>信息。

AT+QHTTPREADFILE="UFS: Settings_preferences.xml",80 //通过文件读取 HTTP(S)服务器响应信息。
OK

+QHTTPREADFILE: 0 //成功储存 HTTP 响应头信息和响应体。
AT+QIMSEXML="VERSION" //查询 IMS XML 文件版本。
+QIMSEXML: "VERSION",5
```

OK	
AT+QIMSEXML="FORCEUPDATE"	//强制更新为客户自定义配置的 IMS XML 文件。
OK	
AT+QIMSEXML="VERSION"	//更新完成后，查询当前 IMS XML 文件版本。
+QIMSEXML: "VERSION",6	
OK	

备注

有关 AT+QICSGP 和 AT+QIACT 详情，请参考文档[4]。

4 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(A)系列_FILE_应用指导
[2] Quectel_LTE_Standard(A)系列_FTP(S)_应用指导
[3] Quectel_LTE_Standard(A)系列_HTTP(S)_应用指导
[4] Quectel_LTE_Standard(A)系列_TCP(IP)_应用指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
CUCC	China Unicom Communications Corporation	中国联通
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
ID	Identifier	标识符
IMS	IP Multimedia Subsystem	IP 多媒体系统
OEM	Original Equipment Manufacturer	原始设备制造商
PDN	Public Data Network	公用数据网
PDP	Packet Data Protocol	分组报文协议
PLMN	Public Land Mobile Network	公共陆地移动网
PS	Packet Switch	分组交换

TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UFS	UNIX File System	UNIX 文件系统
VoLTE	Voice over Long-Term Evolution	长期演进语音承载
XCAP	XML Configuration Access Protocol	XML 配置访问协议
XML	Extensible Markup Language	可扩展标记语言